



전자기와 양자는 전기·자기 현상, 빛의 성질, 미시 세계의 구조를 탐구하며 첨단 기술의 원리를 이해하고 과학적 창의성을 키우기 위한 과목이다.



과목 정보

교과(군)	선택 유형	학점	평가 정보						2028 수능 출제 과목
			절대 평가		상대 평가	통계 정보			
			원점수	성취도	석차 등급	성취도별 분포 비율	과목 평균	수강자 수	
과학	일반	3~5학점	○	A~E	5등급	○	○	○	-
	진로								
	융합								



교과 구성

공통 과목

통합과학1
통합과학2
과학탐구실험1
과학탐구실험2



선택 과목

일반 선택

물리학
화학
생명과학
지구과학

진로 선택

역학과 에너지, **전자기와 양자**,
물질과 에너지, 화학 반응의
세계, 세포와 물질대사,
생물의 유전, 지구시스템과학,
행성우주과학

융합 선택

과학의 역사와 문화
기후변화와 환경생태
융합과학 탐구



주요 내용

- 전기장과 자기장의 상호작용을 통해 자연 현상과 전자기 원리 이해
- 저항, 축전기, 트랜지스터 등 소자의 작동 원리를 기반으로 전자 회로 탐구
- 빛의 간섭, 굴절, 편광 등의 성질을 활용한 광학 기술 이해
- 광전효과와 레이저 원리를 통해 디지털 정보 처리와 통신 기술 분석
- 입자-파동 이중성, 터널 효과, 불확정성 원리를 통해 양자 세계의 특성 이해



관련 직업 및 학과

관련 직업

반도체 엔지니어, 양자컴퓨터 연구원, 전자공학자,
물리학자, 전자기기 설계자, 레이저기술자, 나노소재
연구원 등

관련 학과

전기전자공학부, 물리학과, 반도체시스템공학과, 신소
재공학과, 양자정보공학과, 통신공학과, 광공학과,
나노소재공학과, 전자재료공학과, 에너지공학과 등



과목 선택 예시

공통 과목

통합과학1
통합과학2
과학탐구실험1
과학탐구실험2



일반 선택

물리학

진로 선택

전자기와
양자

융합 선택

과학의
역사와 문화,
기후변화와
환경생태,
융합과학
탐구